

PROYECTO SCRUM

Estudiantes:

Thomas Reyes Barbosa

Jazmín Paola Agudelo Almeida

María Alejandra Sarmiento Duarte

Larry Santiago Gómez Pacheco

Docente:

Duban Sanabria

Campus Land

28 / 08 / 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) para un Sistema de Prestación de Equipos Tecnológicos en una institución educativa. El proyecto se desarrolla en Python y aplica el marco de trabajo Scrum para organizar y gestionar el proceso de desarrollo. Para ello, se utilizará Trello como herramienta de gestión del trabajo y GitHub como repositorio del código. El proyecto se enfocará en la Historia de Usuario HU03, relacionada con el registro de estudiantes y la gestión de la información necesaria para asociarlos posteriormente al proceso de préstamo.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un MVP en Python para el registro de estudiantes, aplicando Scrum y trabajando la HU03 del sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos.

SITUACIÓN PROBLEMA DEL PROYECTO

Una institución educativa desea contar con un pequeño sistema para gestionar el préstamo de equipos tecnológicos a sus estudiantes. Actualmente el proceso se realiza manualmente y existen dificultades para registrar equipos, estudiantes, préstamos y devoluciones. El cliente solicita una primera versión funcional del producto. No requiere inicialmente un sistema completo, sino un MVP que permita validar el proceso básico de préstamo y devolución

PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog está compuesto por ocho historias de usuario que representan las funcionalidades requeridas para el producto las cuales están relacionadas con el registro y consulta de equipos, registro de estudiantes, préstamos, devoluciones y consultas del sistema.

De este modo, las historias fueron organizadas de acuerdo con su prioridad y Story Points, permitiendo al equipo analizar el alcance y seleccionar posteriormente la historia que sería desarrollada durante el Sprint.

- Product Backlog inicial



ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts. sugeridos
HU01	Como administrador, quiero registrar equipos tecnológicos para mantener actualizado el inventario.	Alta	3
HU02	Como administrador, quiero consultar los equipos registrados para conocer su disponibilidad.	Alta	2
HU03	Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos.	Alta	3
HU04	Como administrador, quiero registrar el préstamo de un equipo a un estudiante.	Alta	5
HU05	Como administrador, quiero registrar la devolución de un equipo para actualizar su disponibilidad.	Alta	3
HU06	Como administrador, quiero consultar los equipos actualmente prestados.	Media	5
HU07	Como administrador, quiero consultar el historial de préstamos realizados.	Media	5
HU08	Como administrador, quiero eliminar un equipo del inventario cuando ya no esté disponible.	Baja	3

- Historia de usuario seleccionada

Durante el Sprint Planning, el equipo analizó las historias de usuario del Product Backlog y determinó que el alcance del Sprint se concentraría en:

HU03 – Registro de estudiantes: Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos.

La selección de la HU03 permitió al equipo concentrar el desarrollo en una funcionalidad específica del sistema y trabajar de manera incremental sobre ella.

- Criterios de aceptación

Para poder desarrollar y validar la historia de usuario seleccionada, el equipo estableció los siguientes criterios de trabajo:

1. Crear estructura de registro de estudiantes
2. Validar campos obligatorios
3. Guardar información en estudiantes.json
4. Mostrar mensaje de confirmación
5. Realizar pruebas de HU03

- Distribución inicial de responsabilidades

A partir de los criterios definidos para la HU03, las actividades fueron distribuidas entre los integrantes:

Criterio	Responsable
Crear estructura de registro de estudiantes	Larry
Validar campos obligatorios	Jazmín y Alejandr
Guardar información en estudiantes.json	Thomas
Mostrar mensaje de confirmación	Thomas
Realizar pruebas de HU03	Jazmín y Alejandr

- Alcance del Product Backlog para el Sprint

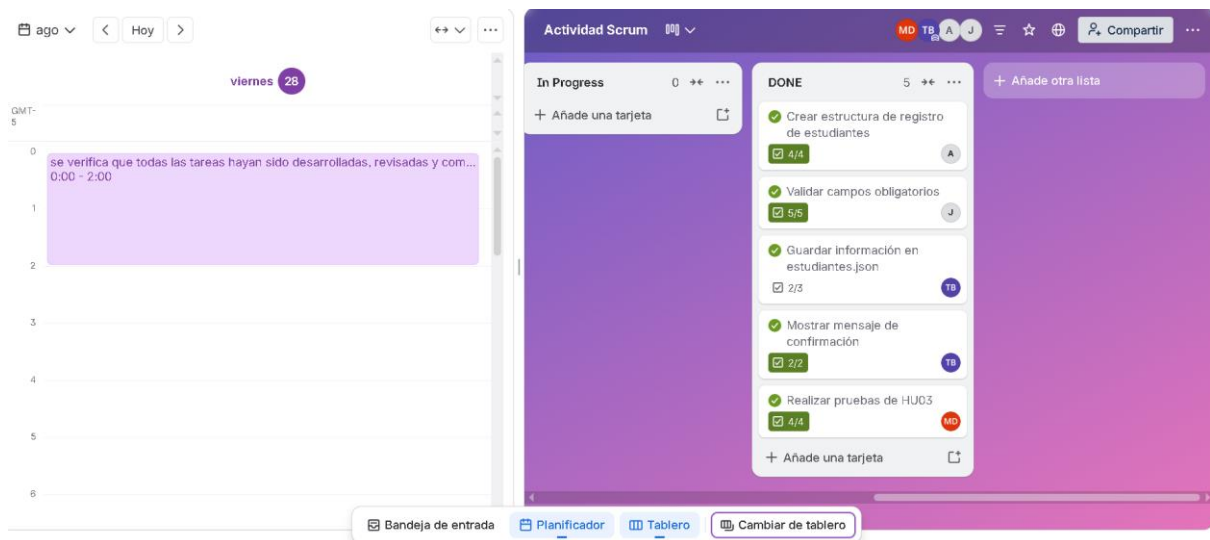
Aunque el Product Backlog inicial contenía ocho historias de usuario, el trabajo se concentró exclusivamente en la HU03, correspondiente al registro de estudiantes. Las demás historias permanecieron en el Product Backlog como funcionalidades pendientes para futuros incrementos del producto.

- Story Points

La HU03 fue estimada en más de 15 Story Points, de acuerdo con la estimación proporcionada en el Product Backlog inicial. Este porcentaje de Story Points fue dado de acuerdo al puntaje de complejidad que cada uno de los integrantes del equipo dio de acuerdo a sus habilidades y conocimientos.

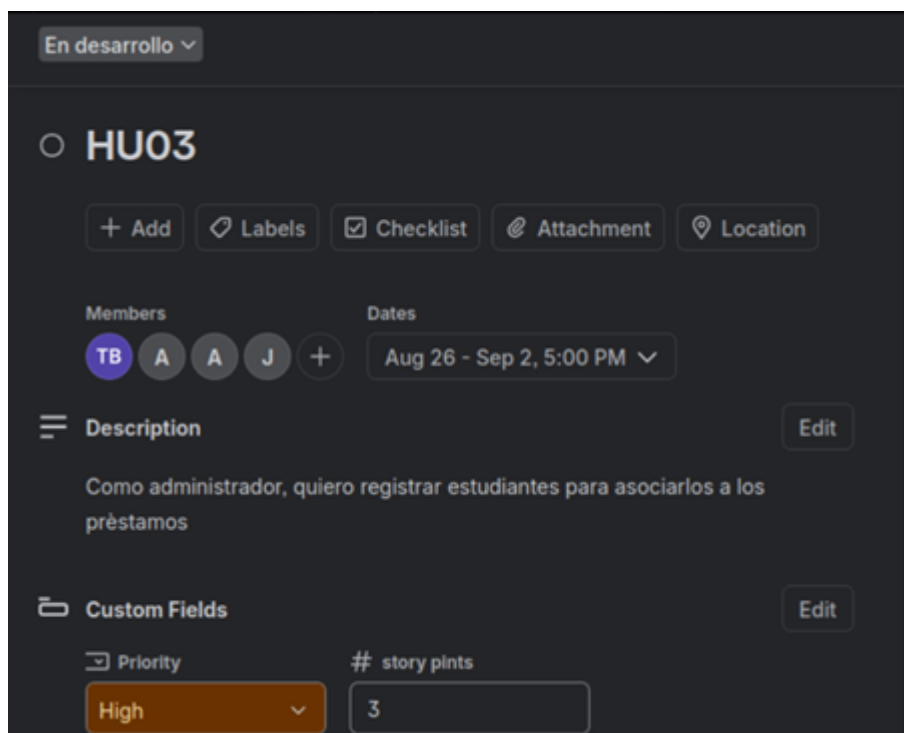
- Evidencias

Figura1. Tablero Product Backlog en Trello



En la imagen se evidencia la organización inicial del Product Backlog y las columnas utilizadas para realizar el seguimiento del trabajo.

Figura2. Historia de usuario HU03 en Trello



Se evidencia la historia de usuario seleccionada, su prioridad y estimación en Story Points.

Figura3. Criterios de aceptación

Pendientes ▾

○ HU03

+ Add

Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos

Custom Fields

Edit

Priority

story points

High ▾

3

☒ Criterios de aceptación

Delete

0%

☐ El sistema permite registrar el documento del estudiante.

🕒 TB ...

☐ El sistema permite registrar el nombre.

🕒 A ...

☐ El sistema permite registrar el correo electrónico.

🕒 TB ...

☐ El sistema permite registrar el programa académico.

🕒 A ...

☐ El sistema valida que los campos obligatorios estén diligenciados.

🕒 A ...

☐ El sistema no permite registrar documentos duplicados

🕒 TB ...

☐ La información del estudiante queda almacenada correctamente.

🕒 A ...

☐ El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando el registro es exitoso.

🕒 J ...

☐ El sistema no tiene ningún tipo de error

🕒 J ...

Se presentan las condiciones definidas por el equipo para determinar si la historia de usuario cumple con los requisitos establecidos.

- **Enlace de trello:**

<https://trello.com/b/9VrQXvOq/actividad-scrum>

SPRINT PLANNING

En este documento se presenta la planificación del Sprint para el desarrollo del proyecto Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos. Se incluye el Sprint Goal, la historia de usuario seleccionada, el Sprint Backlog, los criterios, tareas, responsables y estimaciones definidas por el equipo.

El Sprint se centró en el desarrollo de la *HU03 – Registrar estudiantes*, estableciendo las actividades necesarias para su implementación y validación.

- Sprint Goal

El objetivo definido para el Sprint fue:

Desarrollar y validar la funcionalidad de registro de estudiantes (HU03), permitiendo ingresar la información requerida, validar los campos obligatorios, almacenar los datos en estudiantes.json y confirmar exitosamente el registro.

El Sprint Goal permitió orientar el trabajo de todos los integrantes hacia el cumplimiento de una funcionalidad concreta del sistema.

- Historia seleccionada:

Luego de analizar las historias de usuario del Product Backlog, el equipo seleccionó la HU03 para ser desarrollada durante el Sprint.

Elemento	Descripción
ID	HU03
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos.
Prioridad	Alta
Story Points	+15
Estado	Seleccionada para el Sprin
Alcance	Registro y validación de estudiantes

El equipo seleccionó la HU03 debido a su alta prioridad y porque constituye una funcionalidad necesaria para disponer de la información de los estudiantes que posteriormente podrá ser utilizada en el proceso de préstamo de equipos.

- Sprint Backlog y descripción de tareas

Teniendo en cuenta nuestra la historia seleccionada, a continuación, definiremos las tareas necesarias para desarrollarlo.

Criterio	Tareas	Responsables	Estimación
Crear estructura de registro de estudiantes	Implementar registro del documento Implementar registro del nombre Implementar registro del correo electrónico Implementar registro del programa académico	Larry	Fecha de inicio: 25/08/2026 fecha límite de entrega: 27/08/2026
Validar campos obligatorios	Verificar documento Verificar nombre Verificar correo Verificar programa Mostrar error si falta información	Thomas	Fecha de inicio: 25/08/2026 fecha límite de entrega: 27/08/2026
Guardar información en estudiantes.json	Leer archivo Agregar estudiante Guardar cambios	Jazmín	Fecha de inicio: 25/08/2026 fecha límite de entrega: 27/08/2026
Mostrar mensaje de confirmación	Confirmar registro Mostrar mensaje exitoso	Alejandra	Fecha de inicio: 25/08/2026 fecha límite de entrega: 27/08/2026
Realizar pruebas de HU03	Registro correcto Campos vacíos Documento duplicado Verificar almacenamiento	Larry	Fecha de inicio: 25/08/2026 fecha límite de entrega: 27/08/2026

- Estimación en Story Points.

Consideramos que HU03 es más práctico para realizar nuestro primer scrum y sprint como equipo, ya que este solo implica el registro de estudiantes, pedir su documento, nombre, correo, pedir programa académico, validar información y guardarla.

Aunque sí tiene cierta complejidad es relativamente pequeña comparada con otras funcionalidades del sistema. Por esa razón y teniendo en cuenta su desarrollo consideramos que:

HU03: 3 Story Points.

- Organización de los roles

Durante la planificación también se estableció la distribución de los roles Scrum:

Rol	Integrantes
Product Owner	Alejandra y Jazmín
Scrum Master	Alejandra y Jazmín
Developers	Larry y Thomas

- Resultado del Sprint Planning

Como resultado del Sprint Planning, el equipo logró establecer un alcance concreto para el Sprint, seleccionando únicamente la HU03 – Registrar estudiantes.

A partir de esta historia de usuario se definieron cinco criterios principales relacionados con la estructura del registro, validación de campos, almacenamiento de información, mensaje de confirmación y pruebas. También se distribuyeron las tareas entre los integrantes, permitiendo que cada miembro conociera sus responsabilidades dentro del desarrollo.

De esta manera, el equipo quedó organizado para iniciar la implementación de la HU03 y posteriormente realizar su validación y demostración.

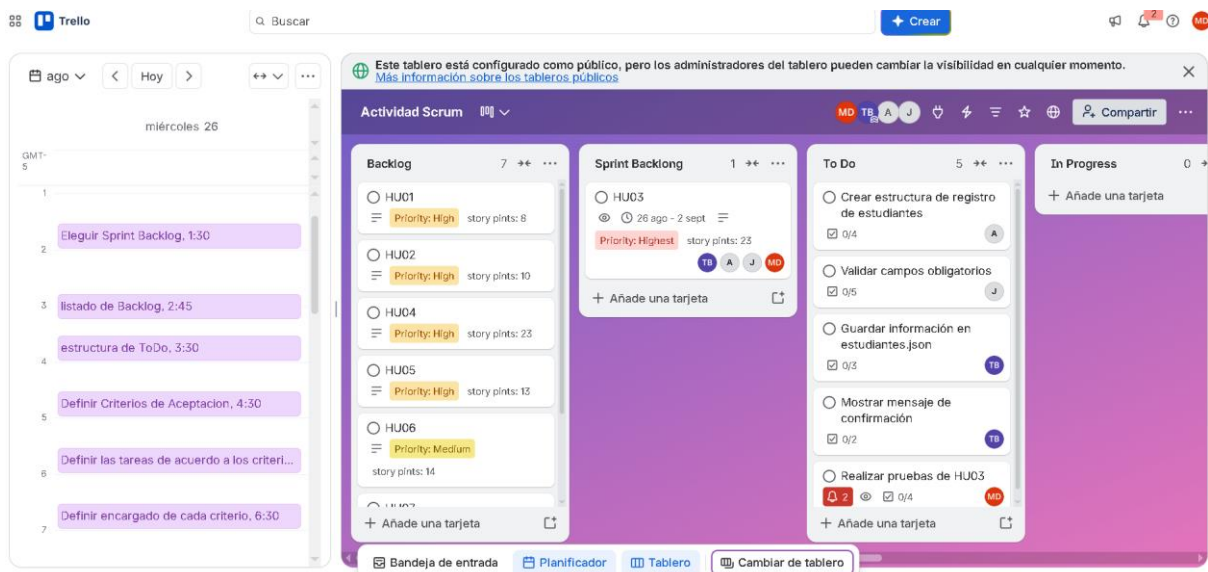
- Evidencia del Sprint Planning

Enlace video:

https://drive.google.com/file/d/1HsSgI3kPgEKxldG_iLoU7Mv_VWcpQ5LA/view?usp=drive_sdk

En el video se evidencia la reunión en la que los integrantes analizaron el Product Backlog, revisaron las historias de usuario, definieron los roles Scrum y seleccionaron la HU03 como historia de usuario a desarrollar durante el Sprint. Esta decisión permitió concentrar los esfuerzos del equipo en una funcionalidad específica y establecer un objetivo claro para el desarrollo del MVP.

Imagen del tablero de Trello:



○ HU03

+ Añadir Etiquetas ☒ Checklist Adjunto

Miembros

TB A J MD +

Fechas

26 ago - 2 sept, 17:00 ▾

≡ Descripción

Editar

Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos

🔖 Campos personalizados

Editar

☒ Priority

story points

Highest ▾

23

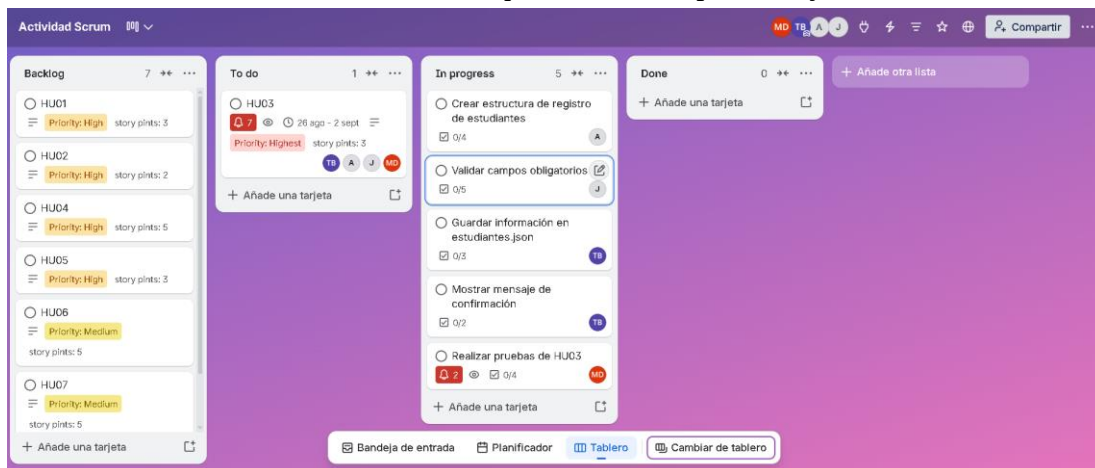
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron Trello, GitHub y Python, herramientas que permitieron organizar las tareas, gestionar el código y desarrollar la funcionalidad correspondiente a la HU03 – Registrar estudiantes.

Trello – gestión del proyecto y scrum

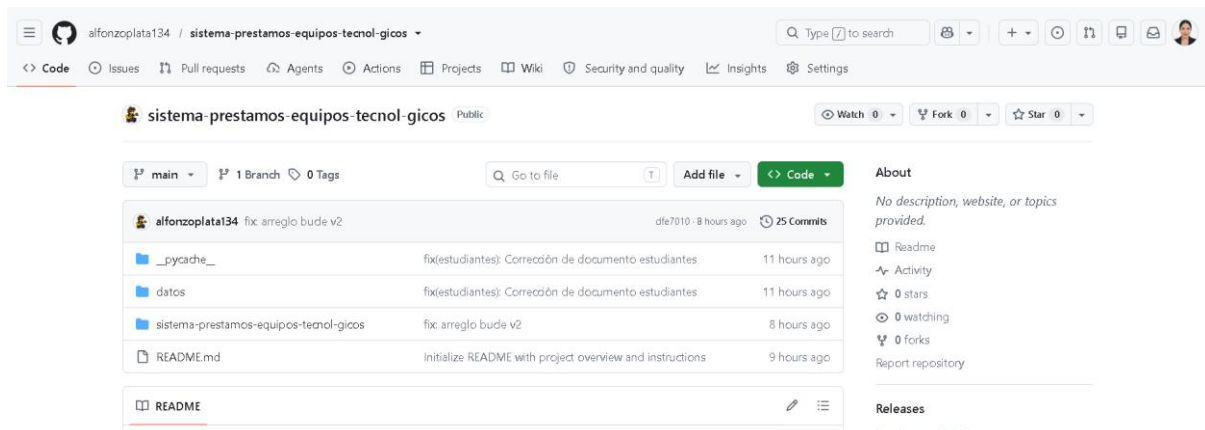
Como herramienta de gestión que permita visualizar el avance de las actividades durante el Sprint se utilizó TRELLO. El tablero permite visualizar el Product Backlog, las tareas pendientes, las actividades en proceso, las actividades en revisión/pruebas y las tareas finalizadas. También permite asignar responsables y controlar el estado de cada una.

- Product Backlog: contiene las historias de usuario pendientes de planificación.
- To Do: contiene las actividades seleccionadas para realizar durante el sprint.
- In progress: contiene las actividades que se encuentran actualmente en desarrollo
- Review/Test: contiene las actividades terminadas que están pendientes de revisión o pruebas.
- Done: contiene las actividades que fueron completadas y verificadas.



GitHub -repositorio del código

Se utilizó GitHub para almacenar y gestionar el código fuente del proyecto. Allí se encuentran los archivos del sistema, la estructura del proyecto, el README y los commits realizados por los integrantes permitiendo evidenciar el trabajo colaborativo y los cambios realizados.

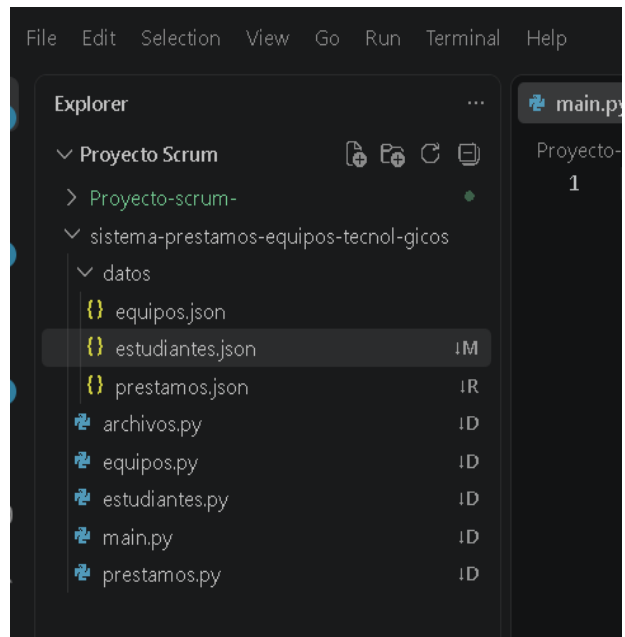


Python – desarrollo del MVP

Python fue utilizado como lenguaje de programación para desarrollar el MVP. La aplicación fue diseñada para ejecutarse por consola y permitir el registro de estudiantes correspondiente a la HU03.

La funcionalidad desarrollada incluye:

- Registro del documento.
- Registro del nombre.
- Registro del correo electrónico.
- Registro del programa académico.
- Validación de campos obligatorios.
- Validación de documentos duplicados.
- Almacenamiento de la información en estudiantes.json.
- Mensaje de confirmación del registro.



- Relación entre las herramientas

Las herramientas utilizadas cumplieron funciones complementarias durante el desarrollo del proyecto:

Herramienta	Función
Trello	Organización y seguimiento de las tareas del Sprint.
GitHub	Almacenamiento del código y control de cambios mediante commits.
Python	Desarrollo y ejecución del MVP y de la funcionalidad HU03.

DAILY SCRUM

El Daily Scrum se realizó con el propósito de revisar el avance del desarrollo de la HU03 – registrar estudiantes, verificar las actividades asignadas a cada integrante y establecer las acciones necesarias para continuar con el Sprint.

Durante la reunión se revisaron los criterios definidos para la HU03 y se organizaron las tareas correspondientes, teniendo en cuenta las responsabilidades de cada integrante. También se identificaron las actividades pendientes y posibles impedimentos relacionados con el desarrollo.

- Seguimiento de actividades

Estudiante	¿Qué hice?	¿Qué voy hacer?	¿Tengo algún impedimento?
Thomas Reyes	Participé en la revisión de las actividades relacionadas con el almacenamiento y confirmación del registro.	Implementar la lectura de estudiantes.json, agregar el estudiante, guardar los cambios y mostrar el mensaje de confirmación.	Se presentó dificultad al manejar correctamente la lectura y actualización del archivo estudiantes.json sin perder la información que ya estaba almacenada.
Larry Gómez	Participé en la revisión del criterio relacionado con la estructura del registro de estudiantes y en la definición de las tareas correspondientes.	Implementar el registro del documento, nombre, correo electrónico y programa académico.	Tuve dificultad para organizar la estructura de entrada de los datos de manera que todos los campos necesarios quedaran incluidos y fueran compatibles con el resto del registro.
Jazmín Agudelo y Alejandra Sarmiento	Participé en la revisión de los criterios de validación y en la organización de las tareas de prueba.	Verificar los campos obligatorios y apoyar las pruebas de registro correcto, campos vacíos y documentos duplicados.	Fue necesario verificar que cada campo obligatorio fuera controlado de manera independiente y que el sistema mostrara el error correspondiente cuando faltara información.

Alejandra Sarmiento y Jazmín Agudelo	Participé en la revisión de los criterios de aceptación y en la organización de las actividades de validación y pruebas.	Apoyar la validación de los campos obligatorios y verificar el almacenamiento y funcionamiento de la HU03.	La principal dificultad fue comprobar que las validaciones, el almacenamiento y el registro funcionaran correctamente como un solo proceso y no únicamente de manera individual.
--------------------------------------	--	--	--

- Criterios y tareas revisados

Durante el Daily Scrum, las actividades fueron organizadas de acuerdo con los criterios definidos para completar la HU03:

Criterio	Tareas	Responsables
Crear estructura de registro de estudiantes	Implementar registro del documento Implementar registro del nombre Implementar registro del correo electrónico Implementar registro del programa académico	Larry
Validar campos obligatorios	Verificar documento Verificar nombre Verificar correo Verificar programa Mostrar error si falta información	Jazmín y Alejandra
Guardar información en estudiantes.json	Leer archivo Agregar estudiante Guardar cambios	Thomas
Mostrar mensaje de confirmación	Confirmar registro Mostrar mensaje exitoso	Thomas
Realizar pruebas de HU03	Registro correcto Campos vacíos Documento duplicado Verificar almacenamiento	Jazmín y Alejandra

- Impedimentos y acciones

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a la HU03 se identificaron diferentes dificultades relacionadas con la implementación y validación de la funcionalidad. Estos impedimentos fueron revisados por los integrantes para establecer acciones que permitieran continuar con el desarrollo.

Integrante	Impedimento	Acción tomada
Thomas	Dificultad para manejar correctamente la lectura y actualización de estudiantes.json sin afectar la información almacenada previamente.	Revisar la estructura del archivo y ajustar el proceso de lectura, modificación y guardado de los datos.
Larry	Dificultad para organizar correctamente la estructura de entrada de los datos del estudiante y asegurar que incluyera todos los campos requeridos.	Revisar los campos establecidos en la HU03 y ajustar la estructura del registro antes de integrarla con las demás funcionalidades
Alejandra y Jazmín	Dificultad para comprobar que cada campo obligatorio fuera validado correctamente y que el sistema identificara la ausencia de información.	Revisar las condiciones de validación y realizar pruebas con diferentes combinaciones de datos, incluyendo campos vacíos.
Alejandra y Jazmín	Dificultad para verificar que las diferentes partes de la HU03 funcionaran correctamente como un solo proceso.	Realizar pruebas integrales del flujo de registro y revisar los resultados para identificar posibles errores.

- Resultado del Daily Scrum

Como resultado del Daily Scrum, el equipo logró revisar el avance de las actividades relacionadas con la HU03 – Registrar estudiantes y verificar el estado de las tareas asignadas a cada integrante.

La reunión permitió:

- Revisar las actividades correspondientes a cada criterio de la HU03.
- Confirmar las responsabilidades de cada integrante.
- Identificar dificultades relacionadas con la estructura de los datos, el almacenamiento, las validaciones y la integración de la funcionalidad.
- Establecer acciones para atender los impedimentos encontrados.
- Definir las actividades que cada integrante debía continuar desarrollando.
- Coordinar las actividades de desarrollo y pruebas para avanzar hacia la validación de la HU03.

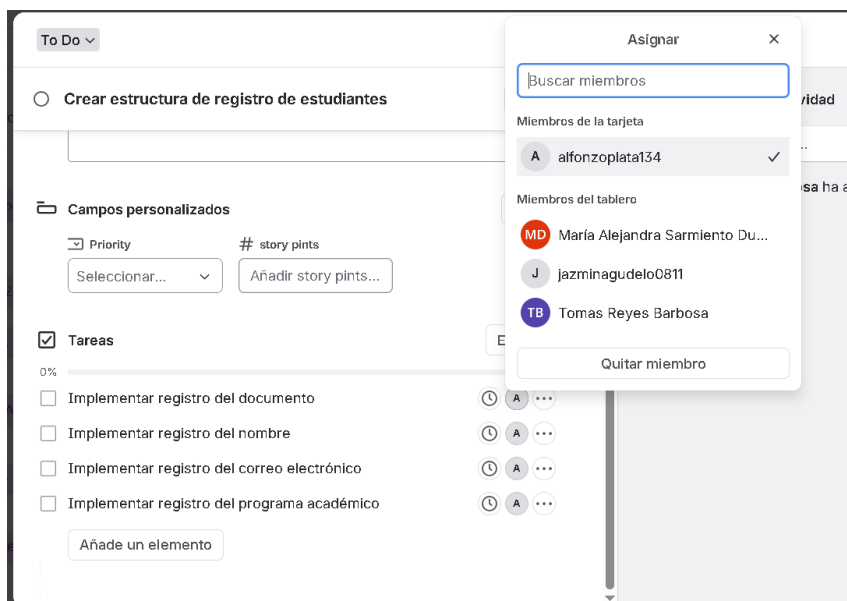
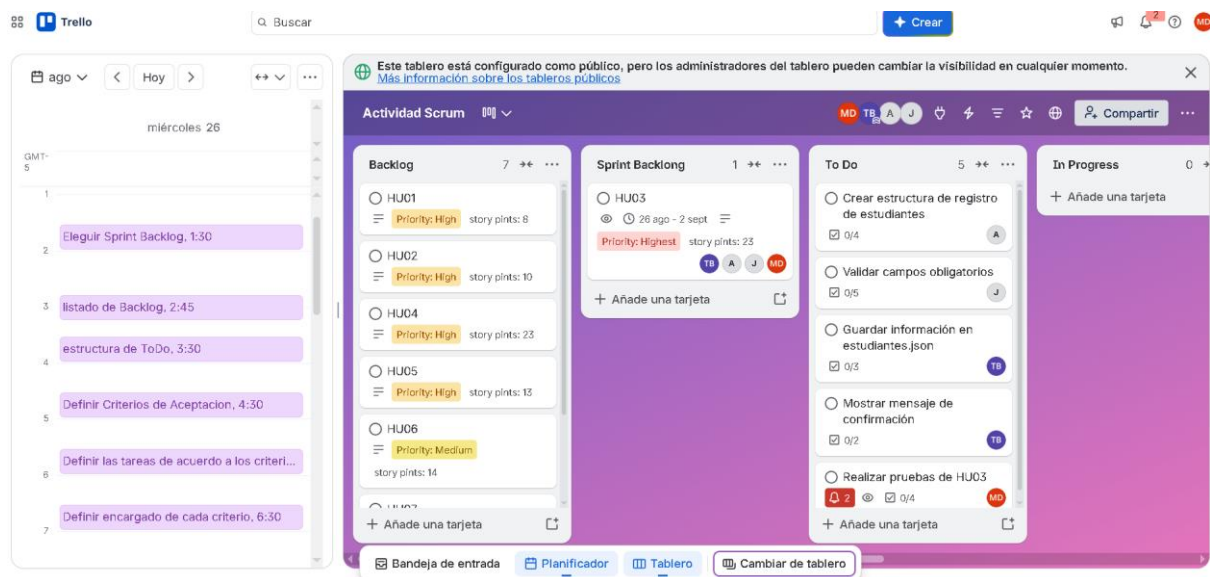
De esta manera, el Daily Scrum permitió mantener organizado el trabajo del equipo y realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas necesarias para completar la historia de usuario.

- Evidencia del Daily Scrum

Como evidencia del Daily Scrum se presenta el video de la reunión realizada por el equipo. En esta evidencia se puede observar la participación de los integrantes y el seguimiento realizado a las actividades relacionadas con la HU03.

Enlace del video:

https://drive.google.com/file/d/19kBImlIkDR4A3NpJQgU962cJ70s2jVM1/view?usp=drive_sdk



To Do ▾

○ Validar campos obligatorios

+ Añadir

Campos personalizados

Editar

Priority

story pints

Seleccionar... ▾

Añadir story pints...

✓ Tareas

0%

☐ Verificar documento

☐ Verificar nombre

☐ Verificar correo

☐ Verificar programa

☐ Mostrar error si falta información

Añade un elemento

Eliminar

Asignar

Comentarios y Actividad

Escribe un comentario.

TB

Tomas Reyes Barbosa

progress

27 ago 2026, 14:56

To Do ▾

○ Guardar información en estudiantes.json

Añadir una descripción más detallada...

Campos personalizados

Editar

Priority

story pints

Seleccionar... ▾

Añadir story pints...

✓ Tareas

0%

☐ Leer archivo

☐ Agregar estudiante

☐ Guardar cambios

Añade un elemento

Eliminar

Asignar

Comentarios y Actividad

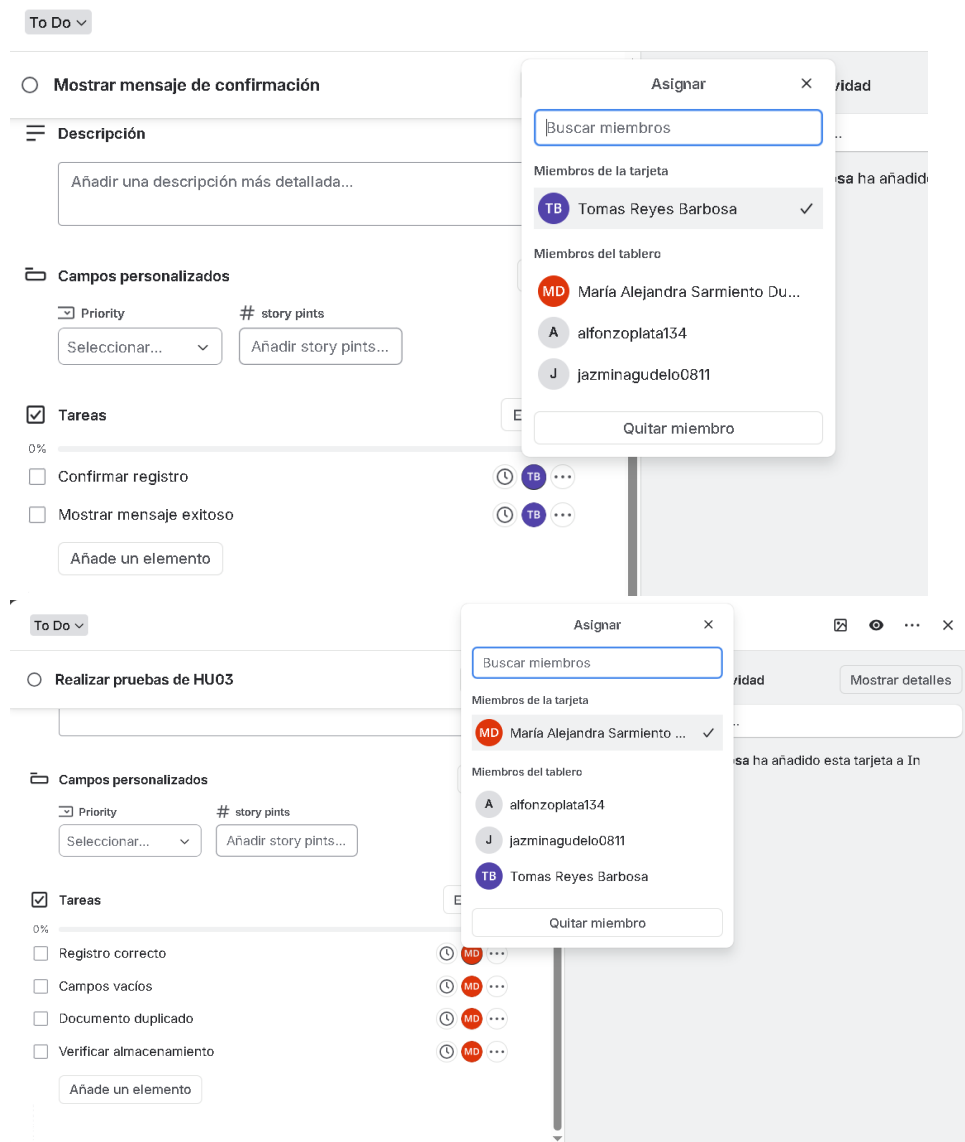
Escribe un comentario.

TB

Tomas Reyes Barbosa

progress

27 ago 2026, 14:56



Sprint Review

La Sprint Review se realizó con el propósito de presentar y revisar el incremento desarrollado durante el Sprint. En esta reunión se verificó el funcionamiento de la HU03 – Registrar estudiantes, comprobando que la funcionalidad cumpliera con los criterios establecidos durante la planificación.

Durante la revisión se evaluó el comportamiento del programa, las validaciones implementadas, el almacenamiento de la información y la respuesta del sistema ante diferentes situaciones.

Enlace de la reunión:

- Incremento demostrado

El incremento presentado corresponde a la funcionalidad de registro de estudiantes, desarrollada a partir de la HU03.

La funcionalidad permite:

Ingresar el documento del estudiante.

Ingresar el nombre.

Ingresar el correo electrónico.

Ingresar el programa académico.

Validar los campos obligatorios.

Validar documentos duplicados.

Almacenar la información del estudiante.

Mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se realiza correctamente.

Durante la demostración se verificó que el programa respondiera correctamente a los criterios definidos para la historia de usuario.

- Verificación de los criterios de la HU03

Durante la Sprint Review se revisó el cumplimiento de los criterios establecidos para la HU03:

Criterio	Verificación realizada	Resultado
Crear estructura de registro de estudiantes	Se verificó el ingreso del documento, nombre, correo y programa académico.	Cumplido
Validar campos obligatorios	Se comprobó el comportamiento del sistema ante campos sin información.	Cumplido
Guardar información en estudiantes.json	Se verificó que la información registrada fuera	Cumplido

	almacenada correctamente.	
Mostrar mensaje de confirmación	Se comprobó que el sistema mostrara un mensaje después de realizar correctamente el registro.	Cumplido
Realizar pruebas de HU03	Se revisaron los casos de registro correcto, campos vacíos, documento duplicado y almacenamiento	Cumplido

- Validación del Product Owner

La revisión fue realizada por Alejandra y Jazmín, quienes desempeñaron el rol de Product Owner dentro del equipo. Durante la revisión se verificó que el desarrollo cumpliera con los criterios establecidos para la HU03 y que el programa respondiera correctamente a las condiciones planteadas.

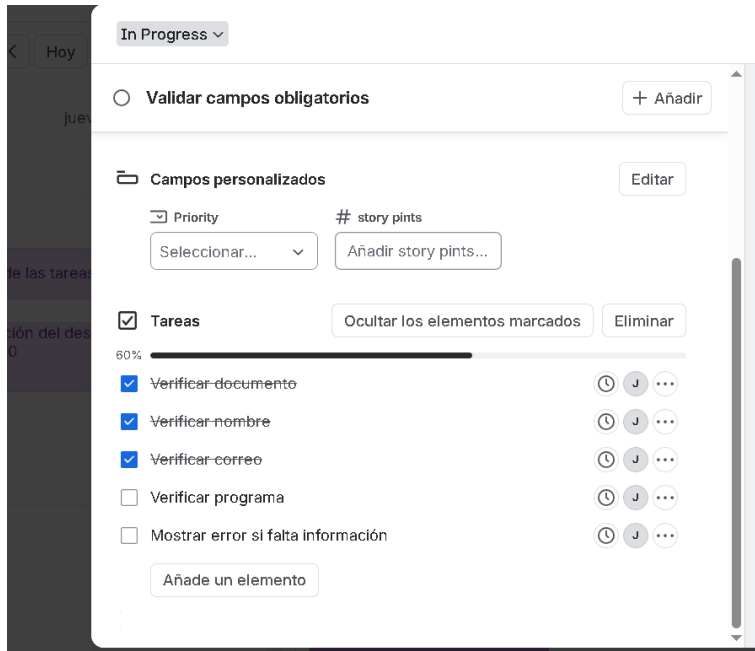
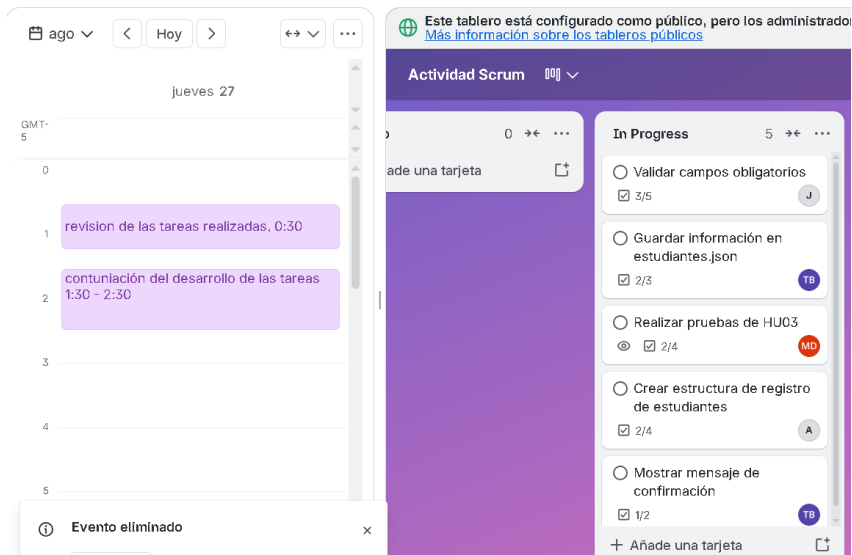
Se revisaron principalmente:

- ➔ El funcionamiento del registro de estudiantes.
- ➔ El cumplimiento de los campos requeridos.
- ➔ Las validaciones de información.
- ➔ La detección de documentos duplicados.
- ➔ El almacenamiento de los datos.
- ➔ El mensaje de confirmación.
- ➔ El cumplimiento general de la HU03.

- Resultado de la Sprint Review

La Sprint Review permitió demostrar el incremento funcional correspondiente a la HU03 y comprobar su cumplimiento frente a los criterios definidos.

Como resultado, el equipo validó la funcionalidad de registro de estudiantes y determinó que cumplía con el alcance establecido para el Sprint.



In Progress ▾

○

Crear estructura de registro de estudiantes

+ Añadir

📁

Campos personalizados

Editar

▾

Priority

Selecionar...

#

story pints

Añadir story pints...

☒

Tareas

Ocultar los elementos marcados

Eliminar

50%

☒

Implementar registro del documento

🕒

A

⋮

☒

Implementar registro del nombre

🕒

A

⋮

☐

Implementar registro del correo electrónico

🕒

A

⋮

☐

Implementar registro del programa académico

🕒

A

⋮

Añade un elemento

In Progress ▾

○

Mostrar mensaje de confirmación

+ Añadir

≡

Descripción

Añadir una descripción más detallada...

📁

Campos personalizados

Editar

▾

Priority

Selecionar...

#

story pints

Añadir story pints...

☒

Tareas

Ocultar los elementos marcados

Eliminar

50%

☐

Mostrar mensaje exitoso

🕒

TB

⋮

☒

Confirmar registro

🕒

TB

⋮

Añade un elemento

Repositorio de código

Para el desarrollo del proyecto Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos se utilizó GitHub como repositorio para almacenar el código fuente, organizar los archivos del proyecto y registrar los cambios realizados durante el desarrollo de la HU03 – Registrar estudiantes.

El repositorio permite consultar la estructura del proyecto, el código desarrollado, la documentación y el historial de cambios realizados por el equipo.

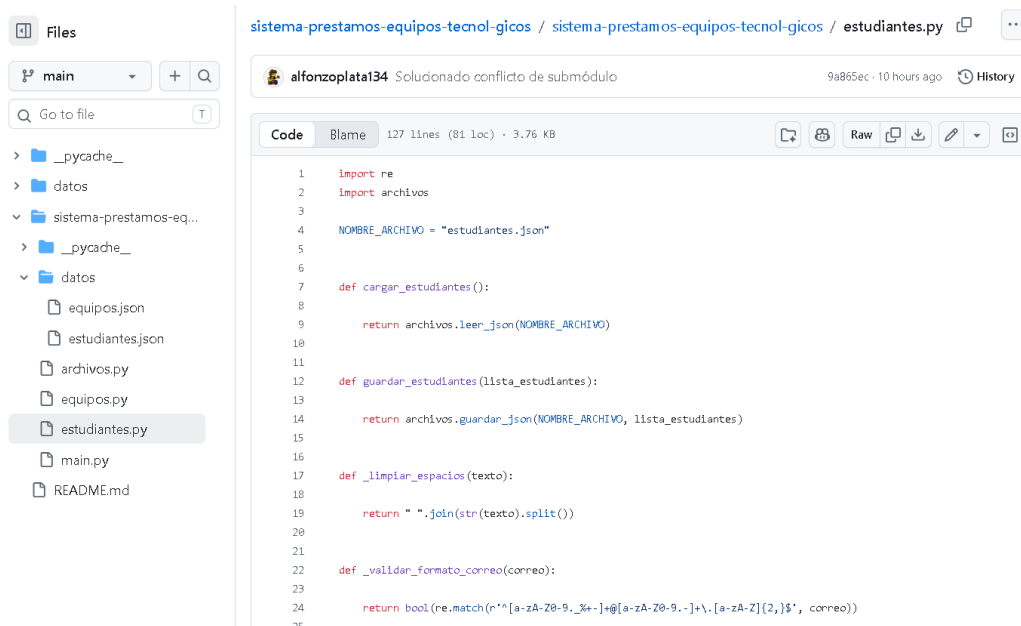
- Código fuente

El código fuente del proyecto fue desarrollado utilizando *Python* y se organizó en diferentes archivos para separar las funciones del sistema.

El desarrollo realizado durante el Sprint se enfocó en la *HU03 – Registrar estudiantes*, por lo que el archivo principal relacionado con esta funcionalidad es `estudiantes.py`.

La funcionalidad desarrollada permite:

- Registrar el documento del estudiante.
- Registrar el nombre.
- Registrar el correo electrónico.
- Registrar el programa académico.
- Validar los campos obligatorios.
- Validar documentos duplicados.
- Guardar la información de los estudiantes.
- Mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro es exitoso.

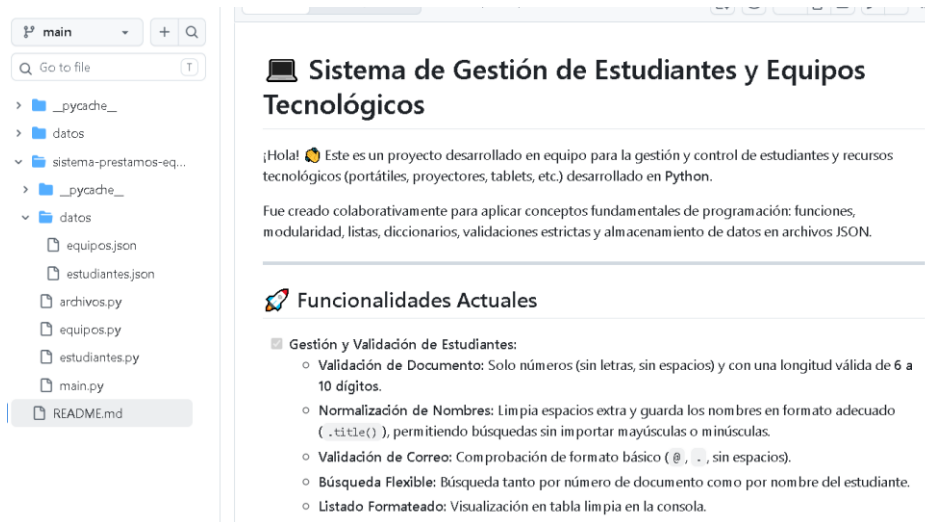


The screenshot displays a GitHub repository interface. On the left, a file explorer shows the directory structure: `_pycache_`, `datos`, and `sistema-prestamos-eq...`. The `estudiantes.py` file is selected. The main area shows the code for `estudiantes.py`, which includes imports for `re` and `archivos`, a constant `NOMBRE_ARCHIVO = "estudiantes.json"`, and functions for loading, saving, cleaning spaces, and validating email format.

```
1 import re
2 import archivos
3
4 NOMBRE_ARCHIVO = "estudiantes.json"
5
6
7 def cargar_estudiantes():
8
9     return archivos.leer_json(NOMBRE_ARCHIVO)
10
11
12 def guardar_estudiantes(lista_estudiantes):
13
14     return archivos.guardar_json(NOMBRE_ARCHIVO, lista_estudiantes)
15
16
17 def _limpiar_espacios(texto):
18
19     return " ".join(str(texto).split())
20
21
22 def _validar_formato_correo(correo):
23
24     return bool(re.match(r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$', correo))
25
```


- README

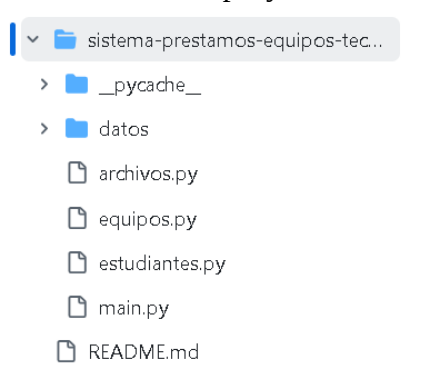
El archivo README.md se utiliza para documentar el proyecto y proporcionar información general sobre su propósito y funcionamiento. En el README se presenta información que permite comprender el objetivo del sistema, la funcionalidad desarrollada y las indicaciones necesarias para ejecutar el proyecto.



- Estructura del proyecto

El repositorio se encuentra organizado mediante archivos Python y una carpeta destinada al almacenamiento de los datos.

La estructura del proyecto es:



Cada elemento cumple una función dentro del proyecto lo que permite separar las diferentes responsabilidades del código y facilita su organización y mantenimiento.:

- **datos:** Carpeta destinada al almacenamiento de la información utilizada por el sistema.
- **archivos.py:** Contiene las funciones relacionadas con el manejo de archivos y almacenamiento de información.
- **[estudiantes.py](#):** Contiene la funcionalidad relacionada con el registro y manejo de estudiantes correspondiente a la HU03.
- **[main.py](#):** Archivo principal encargado de organizar y ejecutar el programa.

- Commits

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron commits para registrar los cambios realizados en el código y mantener un historial de las modificaciones. Los commits permiten identificar la evolución del proyecto y sirven como evidencia del trabajo realizado por los integrantes durante el desarrollo de la HU03.

Commits		
main	All users	All time
Commits on Aug 27, 2026		
fix: arreglo buche v2	dfc700b	<>
Delete sistema-prestamos-equipos-tecnol-gicos/README.md	Verified 8a7b264	<>
Initialize README with project overview and instructions	Verified bf23d1	<>
Delete main.py	Verified 4d6b53c	<>
Delete estudiantes.py	Verified c2587f5	<>
Delete equipos.py	Verified 2a2f5cc	<>
Delete archivos.py	Verified 9b92837	<>
Delete README.md	Verified 4674e02	<>
fix: Arreglo de buche	c11323d	<>
fix(equipos): Corrección de código del documento equipos	3f25ea3	<>
fix(archivos): Corrección de código del documento archivos	c72dfbf	<>
feat(radme): Se creo el .README	5e55a38	<>
fix(main): Corrección de errores	0754c40	<>
fix(prestamos): Se elimina el documento "prestamos"	a29cd70	<>
control de errores	8a30888	<>
actualisadones de codigo	3525f1a	<>
Commits on Aug 26, 2026		
docs: documenta modulo de estudiantes	26c6f12	<>
docs: mejorar documentaion del sistema	26f8b21	<>
Primer commit - Sistema de prestamo de equipos tecnologicos	99fed3a	<>

- Relación del repositorio con la HU03

El repositorio contiene la evidencia técnica del desarrollo realizado durante el Sprint. Aunque el proyecto corresponde a un sistema de préstamo de equipos tecnológicos, durante este Sprint el equipo trabajó exclusivamente en la *HU03 – Registrar estudiantes*.

El archivo estudiantes.py representa el componente principal relacionado con esta historia de usuario, mientras que main.py, archivos.py y la carpeta datos forman parte de la estructura utilizada para ejecutar y gestionar la información del sistema.

De esta manera, el repositorio permite evidenciar el desarrollo de la funcionalidad, su organización y los cambios realizados durante el Sprint.

- **Evidencias del repositorio**

Enlace al repositorio: <https://github.com/alfonzoplata134/sistema-prestamos-equipos-tecnologicos/upload/main>

Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective se realizó con el propósito de analizar el trabajo realizado durante el Sprint y reflexionar sobre la forma en que el equipo organizó, desarrolló y validó la HU03 – Registrar estudiantes. Durante esta reunión se identificaron los aspectos que funcionaron correctamente, las situaciones que pueden mejorarse y las acciones concretas que permitirán optimizar el trabajo del equipo en futuros Sprints.

Enlace del video:

<https://drive.google.com/file/d/1GeIPkNNNo5vVeUTKTcp4Vxd17yEcXtGcy/view>

- ¿Qué salió bien?

Durante el Sprint se identificaron los siguientes aspectos positivos:

- 👉 El equipo logró definir los roles de Scrum y organizar las responsabilidades de cada integrante.
- 👉 Se seleccionó una historia de usuario concreta, permitiendo enfocar el trabajo en la HU03.
- 👉 La HU03 fue dividida en criterios y tareas específicas.
- 👉 Las tareas fueron distribuidas entre los integrantes de acuerdo con los criterios establecidos.
- 👉 Se utilizó Trello para organizar y realizar seguimiento a las actividades.
- 👉 Se utilizó GitHub para almacenar el código y llevar control de los cambios.
- 👉 El equipo logró desarrollar la funcionalidad de registro de estudiantes.
- 👉 Se realizaron pruebas para verificar el registro correcto, los campos vacíos, los documentos duplicados y el almacenamiento.
- 👉 Durante la Sprint Review se verificó que la funcionalidad cumpliera con los criterios establecidos.

- ¿Qué se puede mejorar?

A partir de la experiencia durante el Sprint, el equipo identificó algunos aspectos que pueden mejorarse:

- Mejorar la organización y distribución del tiempo para realizar las tareas.
- Mantener una comunicación más constante durante el desarrollo individual de las actividades.
- Definir con mayor precisión las tareas antes de comenzar la implementación.
- Realizar pruebas parciales durante el desarrollo y no únicamente al finalizar la funcionalidad.
- Mantener actualizado el tablero de Trello durante todo el proceso.

- Realizar commits de manera más frecuente y organizada en GitHub.
- Mejorar la coordinación entre los integrantes cuando una tarea depende del trabajo realizado previamente por otro integrante.

- Acciones concretas de mejora

A partir de los aspectos identificados, el equipo estableció las siguientes acciones para futuros Sprints:

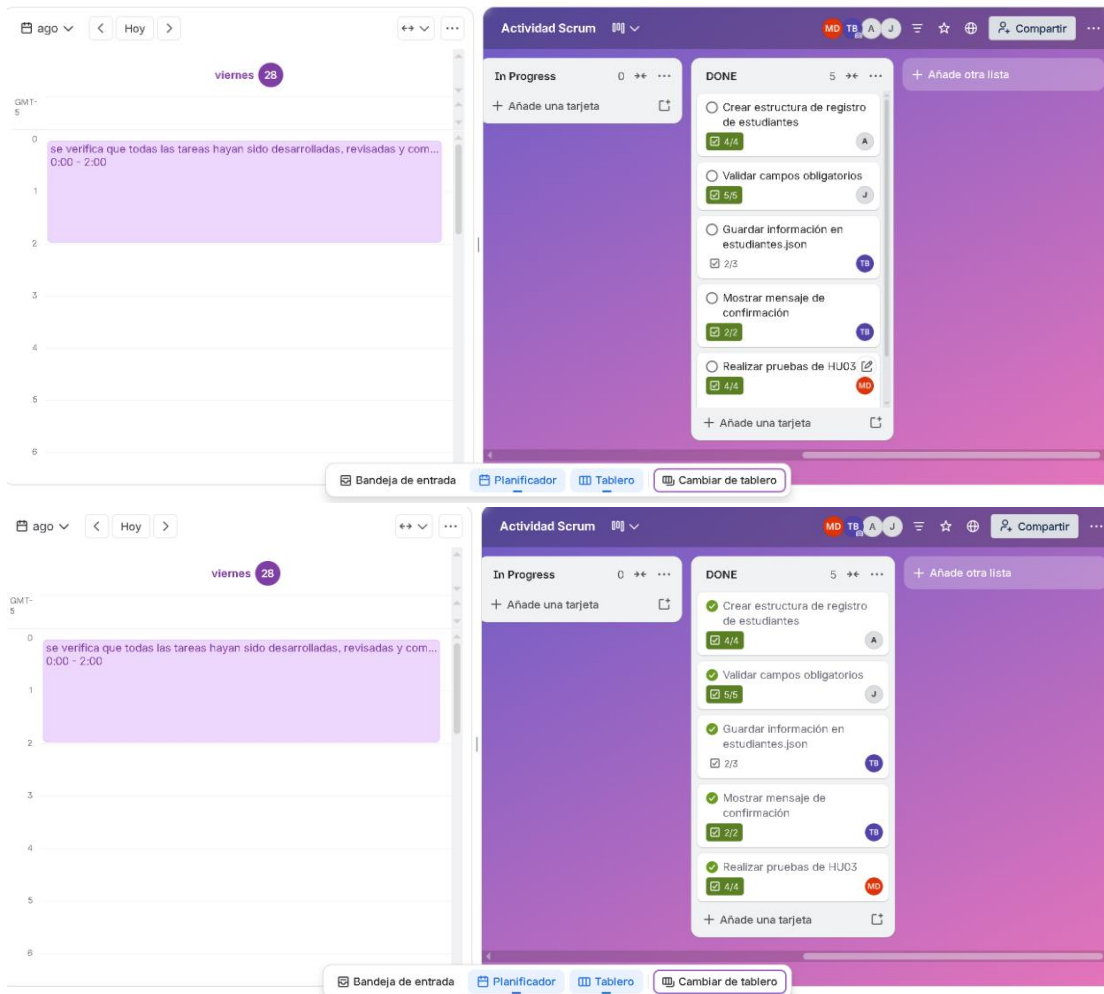
Aspecto a mejorar	Acción concreta	Responsable
Organización del tiempo	Establecer tiempos estimados para cada tarea antes de iniciar su desarrollo.	Todo el equipo
Comunicación	Mantener comunicación constante para informar avances y dificultades.	Todo el equipo
Definición de tareas	Detallar las actividades y criterios antes de comenzar la implementación.	Product Owner y Scrum Master
Pruebas	Realizar pruebas durante el desarrollo de cada funcionalidad para detectar errores con anticipación	Todo el equipo
Seguimiento en Trello	Actualizar el estado de cada tarea conforme avance el trabajo.	Todo el equipo
Control de versiones	Realizar commits relacionados con cambios específicos y mantener actualizado el repositorio.	Todo el equipo
Integración	Revisar conjuntamente las funcionalidades antes de realizar la validación final	Todo el equipo

- Resultado de la Retrospective

La Sprint Retrospective permitió al equipo identificar los aspectos positivos del trabajo realizado y reconocer oportunidades de mejora en la organización, comunicación, desarrollo y seguimiento de las actividades.

El equipo concluyó que la distribución de responsabilidades y el trabajo enfocado en una única historia de usuario facilitaron el desarrollo de la HU03. Al mismo tiempo, se establecieron acciones concretas para mejorar la planificación, comunicación, seguimiento de tareas, pruebas y control de versiones en futuros Sprints.

De esta manera, la retrospectiva permitió generar aprendizajes para mejorar continuamente la forma de trabajo del equipo y aplicar estas acciones en próximos ciclos de desarrollo.



Sprint Backlong

✓ HU03

+ Añadir

Etiquetas

Checklist

Adjunto

Miembros

TB A J MD +

Fechas

26 ago - 2 sept, 17:00

Cumplida

Descripción

Editar

Como administrador, quiero registrar estudiantes para asociarlos a los préstamos

Campos personalizados

Editar

Priority

Highest

story pints

23

Pruebas

Las pruebas se realizaron con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de la HU03 – Registrar estudiantes y comprobar que la funcionalidad cumpliera con los criterios establecidos durante el Sprint.

Se evaluaron diferentes escenarios de uso, incluyendo un registro correcto, campos obligatorios vacíos, documento duplicado y almacenamiento de la información. Los resultados permitieron comprobar el comportamiento del sistema y detectar posibles errores antes de la revisión final.

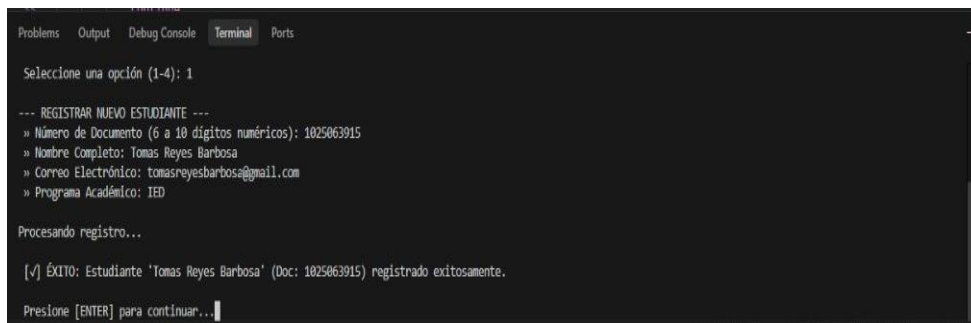
- Casos de prueba

Para validar la HU03 se definieron los siguientes casos de prueba:

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01	Registro correcto de estudiante	Documento, nombre, correo y programa académico válidos	El sistema registra al estudiante y muestra un mensaje de confirmación.	El estudiante fue registrado correctamente y se mostró el mensaje de confirmación.	Aprobado
CP02	Campos obligatorios vacíos	Uno o varios campos del formulario sin información.	El sistema debe identificar el campo faltante y mostrar un mensaje de error.	El sistema identificó la falta de información y evitó completar el registro.	Aprobado
CP03	Documento duplicado	Documento de un estudiante que ya se encuentra registrado.	El sistema debe detectar que el documento ya existe y evitar un registro duplicado.	El sistema identificó el documento existente y evitó registrar nuevamente al estudiante.	Aprobado
CP04	Verificación del almacenamiento	Registro de un estudiante con información válida.	La información registrada debe quedar almacenada correctamente en el archivo de datos.	La información del estudiante quedó almacenada correctamente.	Aprobado

- Evidencias

- Cumplimiento del criterio 1:



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

Seleccione una opción (1-4): 1

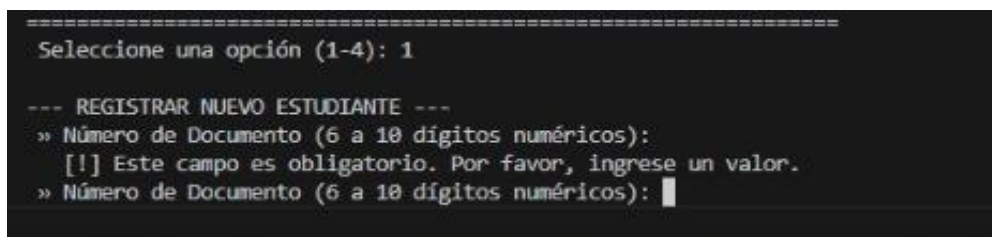
--- REGISTRAR NUEVO ESTUDIANTE ---
» Número de Documento (6 a 10 dígitos numéricos): 1025063915
» Nombre Completo: Tomas Reyes Barbosa
» Correo Electrónico: tomasreyesbarbosa@gmail.com
» Programa Académico: IED

Procesando registro...

[✓] ÉXITO: Estudiante 'Tomas Reyes Barbosa' (Doc: 1025063915) registrado exitosamente.

Presione [ENTER] para continuar...
```

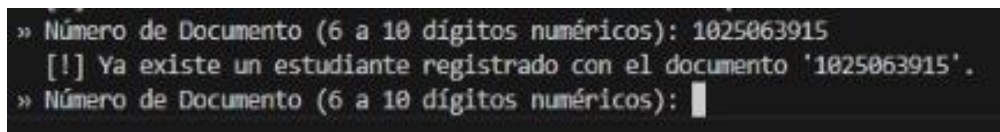
- Cumplimiento del criterio 2:



```
=====
Seleccione una opción (1-4): 1

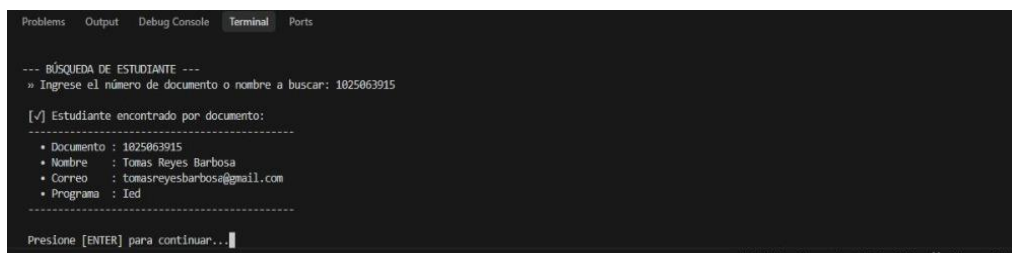
--- REGISTRAR NUEVO ESTUDIANTE ---
» Número de Documento (6 a 10 dígitos numéricos):
[!] Este campo es obligatorio. Por favor, ingrese un valor.
» Número de Documento (6 a 10 dígitos numéricos):
```

- Cumplimiento del criterio 3:



```
» Número de Documento (6 a 10 dígitos numéricos): 1025063915
[!] Ya existe un estudiante registrado con el documento '1025063915'.
» Número de Documento (6 a 10 dígitos numéricos):
```

- Cumplimiento del criterio 4:



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

--- BÚSQUEDA DE ESTUDIANTE ---
» Ingrese el número de documento o nombre a buscar: 1025063915

[✓] Estudiante encontrado por documento:

-----
• Documento : 1025063915
• Nombre    : Tomas Reyes Barbosa
• Correo    : tomasreyesbarbosa@gmail.com
• Programa  : Ied
-----

Presione [ENTER] para continuar...
```


Informe Final

- Resumen del Sprint

Durante el Sprint, el equipo trabajó en el desarrollo del Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos, aplicando el marco de trabajo Scrum para organizar, desarrollar y validar un Producto Mínimo Viable (MVP). A partir del análisis realizado durante el Sprint Planning, el equipo decidió enfocar el desarrollo exclusivamente en la HU03 – Registrar estudiantes, debido a que permitía desarrollar una funcionalidad concreta dentro del tiempo establecido.

Para llevar a cabo el trabajo se definieron los roles de Scrum, se establecieron los criterios de aceptación de la HU03 y se distribuyeron las tareas entre los integrantes. Durante el desarrollo se realizaron reuniones de seguimiento, pruebas y una Sprint Review para validar el incremento obtenido. Asimismo el equipo utilizó Trello como herramienta de gestión de actividades, GitHub como repositorio del código fuente y Python como lenguaje de programación utilizado para desarrollar el MVP.

- Trabajo realizado

El Sprint se desarrolló siguiendo las principales actividades de Scrum:

Actividad	Resultado
Product Backlog	Se analizaron las historias de usuario y se seleccionó la HU03 para el Sprint.
Sprint Planning	Se definió el Sprint Goal, los criterios de la HU03, las tareas y los responsables.
Daily Scrum	Se realizó seguimiento a las actividades, avances, impedimentos y acciones tomadas
Desarrollo	Se implementó la funcionalidad de registro de estudiantes utilizando Python.
Pruebas	Se verificaron diferentes escenarios de funcionamiento de la HU03.
Sprint Review	Se demostró el incremento y se validó el cumplimiento de los criterios establecidos.
Sprint Retrospective	Se analizaron los aspectos positivos, oportunidades de mejora y acciones para futuros Sprints

- Resultados obtenidos

Al finalizar el Sprint se obtuvo un incremento funcional correspondiente a la HU03 – Registrar estudiantes. La funcionalidad desarrollada permite, registrar el documento del estudiante, registrar el nombre, registrar el correo electrónico, registrar el programa académico, validar los campos obligatorios, detectar documentos duplicados, almacenar la información registrada y por último, mostrar un mensaje de confirmación.

Las pruebas realizadas permitieron verificar diferentes escenarios, incluyendo el registro correcto, campos vacíos, documento duplicado y almacenamiento de la información.

Finalmente, durante la Sprint Review, el incremento fue revisado y validado por Alejandra y Jazmín, quienes desempeñaron el rol de Product Owner. La HU03 fue considerada cumplida de acuerdo con los criterios establecidos para el Sprint.

- Dificultades encontradas

Durante el desarrollo se presentaron algunas dificultades relacionadas principalmente con la organización e integración de las diferentes actividades necesarias para completar la HU03. Entre las principales dificultades se identificaron la implementación y comprobación de las validaciones de los campos obligatorios, la integración de las diferentes partes de la funcionalidad para garantizar que funcionaran correctamente como un solo proceso y la coordinación del trabajo entre los integrantes y seguimiento de las tareas asignadas.

Estas dificultades fueron abordadas mediante revisión del código, coordinación entre los integrantes y realización de pruebas para comprobar el funcionamiento de la funcionalidad.

- Conclusión

El desarrollo del Sprint permitió al equipo aplicar los principales elementos del marco Scrum mediante la construcción de una funcionalidad concreta para el MVP.

Aunque el alcance inicial contemplaba varias historias de usuario, el equipo decidió concentrarse en la HU03 – Registrar estudiantes, permitiendo enfocar los esfuerzos en una funcionalidad específica y completar su desarrollo, pruebas y validación.

El resultado final fue un incremento funcional desarrollado en Python, organizado mediante GitHub y gestionado utilizando Trello. La experiencia permitió al equipo fortalecer la distribución de responsabilidades, el trabajo colaborativo, el seguimiento de actividades y la aplicación de prácticas de desarrollo y validación de software.

- **Enlaces y evidencias**

➔ Repositorio de GitHub:

<https://github.com/alfonzoplata134/sistema-prestamos-equipos-tecnol-gicos>

➔ Tablero de Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a8f315ed9c19ef5606802a4/ATTI8ec3634ba8dc6e4144e1125fb98d72e41F46BAC6/actividad-scrum>

➔ Video Sprint Planning:

https://drive.google.com/file/d/1HsSgl3kPgEKxldG_iLoU7Mv_VWcpQ5LA/view?usp=drivesdk

➔ Video Daily Scrum:

<https://drive.google.com/file/d/19kBImlIkDR4A3NpJQgU962cJ70s2jVM1/view?usp=drivesdk>

➔ Video Sprint Review:

<https://drive.google.com/file/d/1-qLJA0d7UrqXhEZw7aKYIGcEPVBFdAUy/view>

➔ Video Retrospective/final

<https://drive.google.com/file/d/1GeIPkNN05vVeUTKTcp4Vxd17yEcXtGcy/view?pli>

Incremento funcional

Al finalizar el Sprint se obtuvo un incremento funcional del Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos, desarrollado en Python. El incremento corresponde a la HU03 – Registrar estudiantes, seleccionada como alcance del Sprint. Esta funcionalidad permite registrar la información básica de un estudiante y realizar las validaciones establecidas en los criterios de aceptación.

El incremento permite:

- Registrar el documento del estudiante.
- Registrar el nombre.
- Registrar el correo electrónico.
- Registrar el programa académico.
- Validar que los campos obligatorios contengan información.
- Verificar que el documento no se encuentre registrado previamente.
- Almacenar la información del estudiante.
- Mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se realiza correctamente.

- Código del incremento

El código fuente del incremento se encuentra almacenado en el repositorio de GitHub del proyecto.

El archivo principal relacionado con la HU03 es: `estudiantes.py`

Este archivo contiene la funcionalidad correspondiente al registro y manejo de la información de los estudiantes.

El proyecto también cuenta con:

- `main.py`: archivo principal utilizado para ejecutar y organizar el programa.
- `archivos.py`: archivo relacionado con el manejo de archivos y almacenamiento de información.
- `estudiantes.py`: archivo correspondiente a la funcionalidad de registro de estudiantes.
- `datos/`: carpeta utilizada para almacenar la información del sistema.

- Instrucciones para la ejecución

Para ejecutar el incremento funcional se requiere:

- Tener instalado Python.
- Tener descargado o clonado el repositorio.
- Contar con los archivos del proyecto.
- Ejecutar el programa desde una terminal ubicada en la carpeta del proyecto.

- Instrucciones de ejecución

1. Descargar el proyecto: Ingresar al repositorio de GitHub y descargar el código fuente mediante la opción Code → Download ZIP, o clonar el repositorio utilizando Git.
2. Abrir la carpeta del proyecto: Descomprimir el proyecto, en caso de haberlo descargado como ZIP, y abrir la carpeta:

```
text
sistema-prestamos-equipos-tecnol-gicos
```

3. Abrir la terminal: Abrir una terminal dentro de la carpeta principal del proyecto.
4. Ejecutar el programa: Ejecutar el archivo principal mediante Python:

```
bash
python main.py
```

Si el equipo tiene configurado Python mediante py, también puede utilizarse:

```
bash
py main.py
```

5. Probar la funcionalidad: Una vez ejecutado el programa, seguir las opciones que aparecen en consola para acceder a la funcionalidad de registro de estudiantes. Para comprobar el funcionamiento de la HU03 se pueden realizar las siguientes pruebas:

- Registrar un estudiante con todos los datos válidos.
- Intentar registrar un estudiante dejando algún campo obligatorio vacío.
- Intentar registrar nuevamente un documento existente.
- Verificar que la información registrada quede almacenada correctamente.

6. Evidencia de ejecución: La ejecución del incremento funcional será respaldada mediante capturas de pantalla en las que se evidencie el funcionamiento del programa.

Imagen 1. Ejecución del programa mediante main.py.

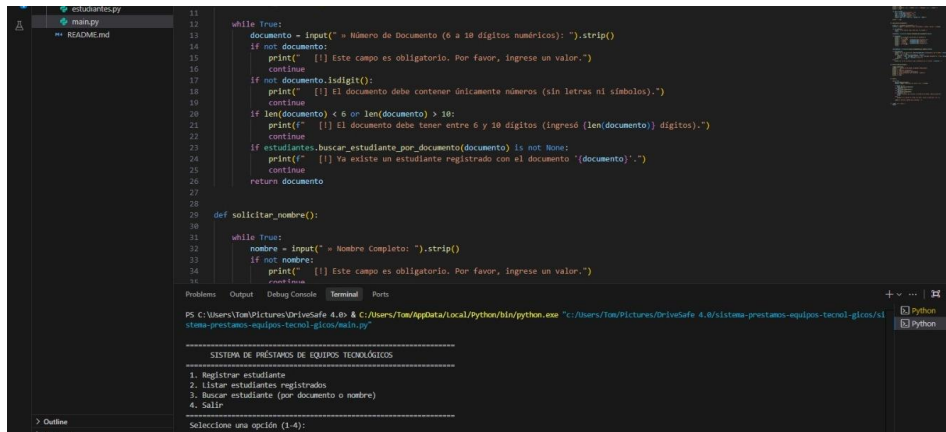


Imagen 2. Registro exitoso de un estudiante.



Imagen 3. Validación de campos obligatorios.

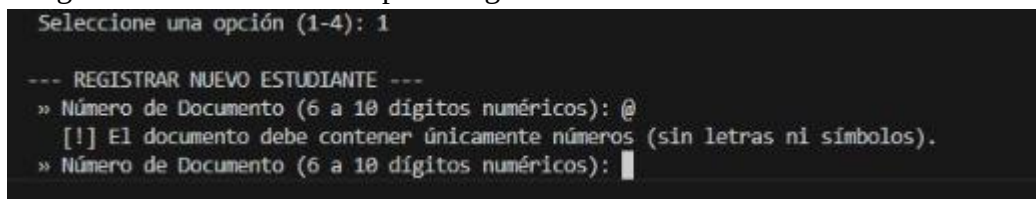


Imagen 4. Validación de documento duplicado.

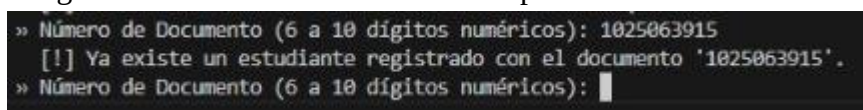
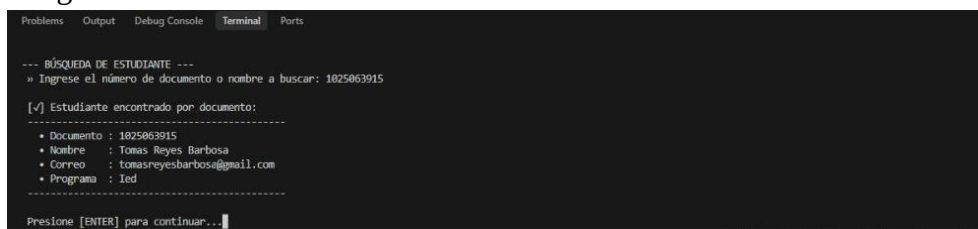


Imagen 5. Información del estudiante almacenada correctamente.



- Resultado final

El incremento funcional desarrollado durante el Sprint corresponde a una versión ejecutable de la funcionalidad HU03 – Registrar estudiantes. La funcionalidad fue desarrollada en Python, almacenada en GitHub, probada mediante diferentes escenarios y posteriormente

revisada durante la Sprint Review. De acuerdo con la validación realizada, el incremento cumple con los criterios establecidos para el alcance definido durante el Sprint.

ACTA DE SPRINT PLANNING

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos

Fecha: 25 de agosto

Asistentes: Alejandra, Jazmín, Larry y Thomas.

Objetivo de la reunión

Definir el trabajo que sería realizado durante el Sprint, analizar las historias de usuario disponibles y seleccionar la funcionalidad que sería desarrollada por el equipo.

Desarrollo de la reunión

Durante el Sprint Planning, el equipo revisó las historias de usuario planteadas para el proyecto y analizó su prioridad y complejidad.

Después del análisis, se decidió enfocar el Sprint en la *HU03 – Registrar estudiantes*, debido a que era una historia de usuario que podía ser desarrollada y validada dentro del alcance establecido para el Sprint.

También se definieron los roles de Scrum dentro del equipo:

Product Owner: Alejandra y Jazmín.

Scrum Master: Alejandra y Jazmín.

Developers: Larry y Thomas.

Finalmente, se estableció como objetivo desarrollar una funcionalidad que permitiera registrar estudiantes y cumplir con los criterios definidos para la HU03.

Resultado de la reunión

El equipo seleccionó la HU03 – Registrar estudiantes como historia de usuario a desarrollar durante el Sprint y estableció las responsabilidades generales para iniciar el trabajo.

Sprint Goal: Desarrollar y validar la funcionalidad de registro de estudiantes, cumpliendo los criterios establecidos para la HU03.

Video del Sprint

Planning: https://drive.google.com/file/d/1HsSgI3kPgEKxldG_iLoU7Mv_VWcpQ5LA/view?usp=drivesdk

ACTA DE DAILY SCRUM

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos

Fecha: 26 agosto

Asistentes: Alejandra, Jazmín, Larry y Thomas.

Objetivo de la reunión

Realizar seguimiento al trabajo relacionado con la *HU03 – Registrar estudiantes*, revisar los criterios establecidos y organizar las tareas que serían desarrolladas por cada integrante.

Desarrollo de la reunión

Durante el Daily Scrum, el equipo revisó los criterios necesarios para completar la HU03 y, a partir de ellos, se distribuyeron las tareas entre los integrantes. Las actividades quedaron organizadas de la siguiente manera:

- Larry: Creación de la estructura para el registro de estudiantes e implementación del documento, nombre, correo electrónico y programa académico.
- Jazmín y Alejandra: validación de campos obligatorios, verificación de documento, nombre, correo y programa académico.
- Thomas: almacenamiento de la información en estudiantes.json y desarrollo del mensaje de confirmación.
- Jazmín y Alejandra: realización de pruebas de la HU03, incluyendo registro correcto, campos vacíos, documento duplicado y verificación del almacenamiento.

Durante la reunión también se revisaron las actividades que cada integrante debía continuar desarrollando y los posibles impedimentos relacionados con sus tareas.

Seguimiento y Resultado de la reunión

El equipo acordó continuar con las tareas asignadas y mantener la coordinación entre los integrantes para posteriormente integrar y probar la funcionalidad completa.

Se establecieron claramente las tareas y responsabilidades correspondientes a cada criterio de la HU03, permitiendo organizar el desarrollo de la funcionalidad y definir las actividades de seguimiento y pruebas.

Video del Daily Scrum:

<https://drive.google.com/file/d/19kBImlIkDR4A3NpJQgU962cJ70s2jVM1/view?usp=drivesdk>

ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos

Fecha: 27 agosto

Asistentes: Alejandra, Jazmín, Larry y Thomas.

Objetivo de la reunión

Presentar y revisar el incremento desarrollado durante el Sprint y verificar que la funcionalidad correspondiente a la HU03 – Registrar estudiantes cumpliera con los criterios establecidos.

Desarrollo de la reunión

Durante la Sprint Review se revisó el funcionamiento del programa desarrollado en Python. Alejandra y Jazmín, en su rol de *Product Owner*, realizaron la revisión de la funcionalidad desarrollada, verificando que el código respondiera correctamente a los criterios definidos para la HU03.

Durante la revisión se comprobó:

- El registro del documento del estudiante.
- El registro del nombre.
- El registro del correo electrónico.
- El registro del programa académico.
- La validación de los campos obligatorios.
- La validación de documentos duplicados.
- El almacenamiento de la información.
- La respuesta del sistema después de realizar un registro correctamente.

También se verificó que la funcionalidad no presentara fallas que impidieran cumplir con el objetivo establecido para el Sprint.

Resultado de la reunión y Validación del Product Owner

Después de realizar la revisión, se determinó que el incremento desarrollado cumplía con los criterios establecidos para la HU03 – Registrar estudiantes. La funcionalidad fue revisada y validada por Alejandra y Jazmín, quienes desempeñaron el rol de Product Owner.

La validación permitió comprobar que el incremento cumplía con el alcance definido para el Sprint.

Video de la Sprint Review:

<https://drive.google.com/file/d/1-qLJA0d7UrqXhEZw7aKYIGcEPVBFdAUy/view>

ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipos Tecnológicos

Fecha: 28 de agosto

Asistentes: Alejandra, Jazmín, Larry y Thomas.

Objetivo de la reunión

Analizar el trabajo realizado durante el Sprint, identificar los aspectos positivos, las dificultades presentadas y establecer acciones de mejora para futuros Sprints.

Desarrollo de la reunión

Durante la retrospectiva, el equipo revisó el trabajo realizado en la HU03 – Registrar estudiantes. Se destacó como aspecto positivo la distribución de tareas entre los integrantes, el uso de Trello y GitHub para organizar el proyecto y el desarrollo y validación de la funcionalidad.

Como aspectos por mejorar, el equipo identificó la necesidad de mejorar la organización del tiempo, mantener una comunicación más constante y realizar un seguimiento más frecuente de las actividades. De igual manera, se acordó organizar mejor los tiempos de trabajo, comunicar oportunamente los avances e impedimentos, mantener actualizado el tablero de Trello y realizar pruebas durante el desarrollo.

Resultado de la reunión

El equipo identificó los principales aspectos positivos y oportunidades de mejora del Sprint y estableció acciones concretas para mejorar el trabajo colaborativo en futuros Sprints.

Video de la Sprint Retrospective:

<https://drive.google.com/file/d/1GeIPkNN05vVeUTKTcp4Vxd17yEcXtGcy/view?pli=1>

